

HỌC PHẦN: TƯ DUY HỆ THỐNG • TỔ 4

PHÒNG CHỐNG LỪA ĐẢO TRỰC TUYẾN NHẪM VÀO SINH VIÊN

Đề Tài 9: Nhận diện hệ thống đối kháng & Tái lập tính nhất thể bằng công nghệ

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG (PTIT)

Giảng viên hướng dẫn: Bộ môn Tư duy Hệ thống

Nhóm sinh viên thực hiện: **Tổ 4** (4 Thành viên)

15 Slides Chuẩn Canva

Tư Duy Hệ Thống

Sản Phẩm Web App Realtime



Canva Modern Cyber Pitch Deck Edition • Mẫu chuẩn 15 trang

THỰC TRẠNG LỪA ĐẢO TRỰC TUYẾN NHẢM VÀO SINH VIÊN

Sự bùng nổ của tội phạm công nghệ cao và lỗ hổng chuyển giao môi trường sống của sinh viên

⚠ **Cảnh báo khẩn cấp từ Cục ATTT:** Sinh viên bước từ "hệ thống kín" gia đình sang "hệ thống mở" xã hội với khoảng trống kinh nghiệm và áp lực kinh tế tự lập, trở thành mục tiêu săn mồi hàng đầu.

1 82% Vụ Nhắm Vào Cá Nhân

Hơn 82% cuộc tấn công lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam nhắm trực tiếp vào người dùng cá nhân, trong đó tân sinh viên chiếm tỷ lệ tổn thương cao nhất do chưa quen quy trình đào tạo.

2 18.900 Tỷ Đồng Thiệt Hại

Báo cáo thường niên của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) ghi nhận mức thiệt hại khổng lồ, phần lớn dòng tiền bị tẩu tán qua mạng lưới tài khoản rác (mule account) và tiền mã hóa.

3 Deepfake & Thao Túng Tâm Lý

Tội phạm không tấn công vào tường lửa ngân hàng mà đánh sập bức tường phòng thủ tâm lý của nạn nhân: giả danh Công an, Nhà trường hối thúc chuyển tiền trong hoảng loạn.

BẢNG CHỨNG THỰC TẾ TẠI VIỆT NAM: HAI BẦY LỪA ĐIỂN HÌNH

Thực tế các vụ việc sinh viên bị lừa tiền học phí và bầy tuyển cộng tác viên giặt đơn

Bầy 1: Mạo Danh Phòng Đào Tạo Thu Học Phí

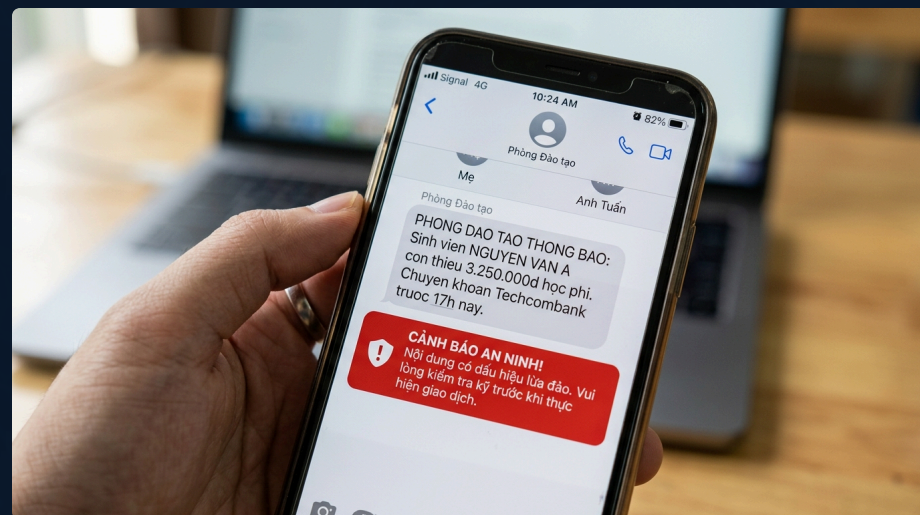
Thủ đoạn: Gửi SMS giả mạo đe dọa nộp 3.250.000đ học phí "trước 17h hôm nay" nếu không sẽ bị đình chỉ và xóa tên khỏi danh sách thi. Hướng dòng tiền về STK Techcombank cá nhân.

Bầy 2: Việc Nhẹ Lương Cao (Tuyển CTV Shopee/TikTok)

Thủ đoạn: Dẫn dụ xem video, giặt đơn hưởng hoa hồng 300k - 500k/ngày. Thả mồi nhỏ 50k nhận tiền thật ở nhiệm vụ đầu để tạo niềm tin giả, sau đó giam tiền cọc lớn hàng triệu đồng.

3 Thủ Thuật Thao Túng Tâm Lý Cốt Lõi

① Giả mạo thẩm quyền (Trường học, Công an) • ② Áp lực thời gian gấp (cấm suy nghĩ) • ③ Cô lập thông tin ("Bí mật nghiệp vụ, không kể người thân").



✦ Bảng chứng tin nhắn SMS mạo danh thu học phí thực tế tại trường học

SƠ ĐỒ PHÂN HỆ ĐƯỜNG DÂY LỪA ĐẢO TRỰC TUYẾN

Phát hiện & nhận diện đường dây lừa đảo hoạt động có tổ chức chặt chẽ — Không hoạt động tự phát

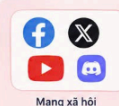
SƠ ĐỒ PHÂN HỆ HỆ THỐNG

Đường dây lừa đảo trực tuyến – Phát hiện & nhận không hoạt động tự phát

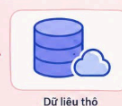
Phân hệ 1

Thu thập dữ liệu

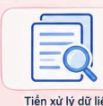
Thu thập các đoạn hội thoại, tin nhắn từ nhiều nguồn khác nhau (mạng xã hội, diễn đàn, website, dữ liệu công khai, ...).



Mạng xã hội và diễn đàn



Dữ liệu thô (văn bản, hình ảnh, file)



Tiền xử lý dữ liệu (làm sạch, lọc trùng, chuẩn hóa)

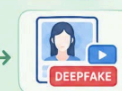
Phân hệ 2

Tạo lòng tin

Giả mạo danh tính uy tín (Nhà trường, Cơ quan Công an), sử dụng công nghệ Deepfake hoặc trả các khoản hoa hồng nhỏ trong vài lần đầu để tạo sự tin tưởng và lôi kéo nạn nhân.



Giả mạo danh tính (trường học, công an, ...)



Sử dụng công nghệ Deepfake



Tạo niềm tin bằng các khoản hoa hồng nhỏ ban đầu

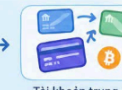
Phân hệ 3

Chuyển tiền & Rửa tiền

Hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng khác (mua bán trái phép), tài khoản trung gian hoặc các sàn tiền ảo, sau đó xóa sạch vết dòng tiền.



Chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng (mua bán trái phép)



Tài khoản trung gian hoặc sàn tiền ảo



Xóa sạch vết dòng tiền

Kết quả cuối cùng



Nạn nhân mất tiền và khó truy vết

Tác động

- Mất tài sản
- Ảnh hưởng đến tâm lý
- Khó lấy lại tiền
- Tăng nguy cơ tái phạm

Phân hệ 1: Thu Thập Dữ Liệu

MXH → Dữ liệu thô → Tiền xử lý

Thu thập các đoạn hội thoại, tin nhắn từ nhiều nguồn (MXH, diễn đàn SV, dữ liệu rò rỉ). Làm sạch, lọc trùng và chuẩn hóa tệp mục tiêu sinh viên tiềm năng.

Phân hệ 2: Tạo Lòng Tin

Giả mạo → Deepfake → Hoa hồng nhỏ

Giả mạo danh tính uy tín (Nhà trường, Cơ quan Công an), sử dụng công nghệ Deepfake hoặc trả các khoản hoa hồng nhỏ (50k - 100k) ban đầu để tạo sự tin tưởng tuyệt đối.

Phân hệ 3: Chuyển Tiền & Rửa Tiền

TK rác → Sàn ảo → Xóa sạch vết

Hướng dẫn chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng mua bán trái phép, tài khoản trung gian hoặc các sàn tiền ảo (P2P), sau đó xóa sạch hoàn toàn dấu vết dòng tiền.

Kết Quả Cuối Cùng & 4 Tác Động Nặng Nề

Nạn nhân mất tiền và khó truy vết. 4 Tác động cốt lõi: ① Mất tài sản • ② Ảnh hưởng tâm lý nặng nề • ③ Khó lấy lại tiền • ④ Tăng nguy cơ tái phạm.

✦ Sơ đồ 3 Phân hệ: Thu thập dữ liệu → Tạo lòng tin → Chuyển tiền & Rửa tiền

TÍNH THÍCH NGHI & VÒNG LẶP PHẢN HỒI (FEEDBACK LOOPS)

Hệ thống lừa đảo liên tục điều chỉnh hành vi khi nhận tín hiệu siết chặt từ xã hội

 **Khái niệm Tư duy Hệ thống:** Vòng lặp phản hồi tăng cường (Reinforcing Loop) giúp đường dây lừa đảo học hỏi và biến tướng câu từ để vượt qua các bộ lọc phòng thủ tĩnh.



1. Theo Mùa Vụ

Tháng 9: Đánh vào bẫy học phí, ký túc xá, tìm phòng trọ sinh viên.

Tháng 12 - Tết: Đánh vào việc làm thêm thời vụ, vé xe khách giá rẻ và quà tặng tri ân giả.



2. Theo Công Nghệ

Nhà mạng siết SIM rác & SMS → chuyển sang lập group Telegram tự hủy.

Nạn nhân cảnh giác với số lạ → sử dụng cuộc gọi Deepfake AI giả giọng người quen.

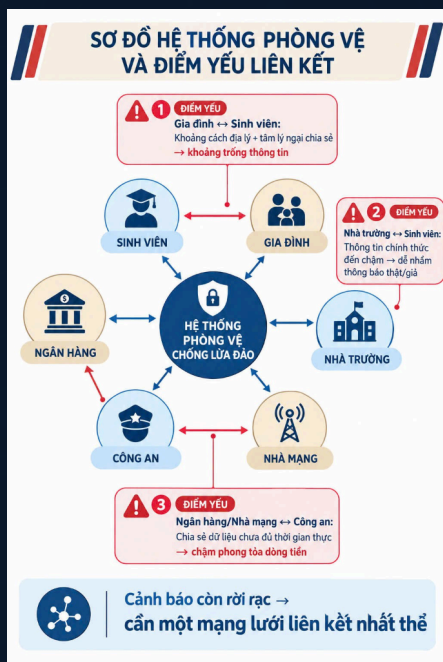


3. Theo Luật Pháp

Ngân hàng bắt buộc quét khuôn mặt sinh trắc học trên 10 triệu (QĐ 2345) → Lập tức chia nhỏ các lệnh chuyển tiền thành 9.5 triệu đồng để tẩu tán né kiểm soát.

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG PHÒNG VỆ & 3 ĐIỂM YẾU LIÊN KẾT

Sức mạnh hệ thống không phụ thuộc số lượng phân hệ, mà quyết định bởi độ bền vững của các liên kết



✦ Sơ đồ 6 tác nhân phòng vệ & 3 điểm yếu liên kết trọng yếu

⚠ 1. ĐIỂM YẾU: Gia đình ↔ Sinh viên

Khoảng trống thông tin

Khoảng cách địa lý + tâm lý ngại chia sẻ → Khoảng trống thông tin. Sinh viên sợ bố mẹ la mắng, muốn tự lập. Kẻ lừa đảo cô lập nạn nhân bằng câu dẫn "Bí mật nghiệp vụ, cấm kể cho gia đình".

⚠ 2. ĐIỂM YẾU: Nhà trường ↔ Sinh viên

Dễ nhầm thông báo

Thông tin chính thức đến chậm → Dễ nhầm thông báo thật / giả. Kênh đào tạo 1 chiều, thiếu đường dây nóng xác minh STK 24/7. Nhận tin nhắn dọa xóa tên lúc 11h đêm sinh viên không biết hỏi ai.

⚠ 3. ĐIỂM YẾU: Ngân hàng / Nhà mạng ↔ Công an

Chậm phong tỏa

Chia sẻ dữ liệu chưa đủ thời gian thực → Chậm phong tỏa dòng tiền. Dòng tiền tội phạm bốc hơi trong 3-5 phút, nhưng quy trình công văn hành chính xác minh phong tỏa tài khoản mất 24h đến vài ngày.



Cảnh báo còn rời rạc → Cần một mạng lưới liên kết nhất thể (System Wholeness)

NGUYÊN LÝ TÍNH NHẤT THỂ: VÌ SAO CẢNH BÁO RỜI RẠC THẤT BẠI?

Thuộc tính mới nổi (Emergent Properties), Ốc đảo dữ liệu và Công thức hiệp đồng $1 + 1 > 2$

ĐỊNH LÝ TÍNH NHẤT THỂ (WHOLENESS)

"Một hệ thống là một chỉnh thể hữu cơ, trong đó các thuộc tính tổng thể (Emergent Properties) không thể suy ra bằng cách cộng gộp số học các phần tử riêng rẽ."

Hiệu quả phòng vệ $\neq$ Cảnh báo Trường + SMS Nhà mạng + Pop-up Ngân hàng

Năng lực tự bảo vệ xã hội chỉ xuất hiện khi các phân hệ chia sẻ luồng thông tin hai chiều đồng bộ (Closed-loop Feedback). Khi phân rã thành ốc đảo, thuộc tính này biến mất hoàn toàn.

1. Ốc đảo dữ liệu (Data Silos)

Mỗi phân hệ vận hành độc lập: Ngân hàng thấy chuyển tiền, Nhà mạng thấy cuộc gọi, Trường thấy thông báo nộp học phí. Không bên nào nắm trọn bức tranh toàn cảnh của vụ lừa.

2. Khai thác khoảng trống ranh giới

Tội phạm mạng không tấn công vào tường lửa ngân hàng; chúng khai thác chính ranh giới chuyển tiếp thiếu kiểm soát giữa sinh viên và các bên liên quan.

3. Quá tải cảnh báo (Warning Fatigue)

Quá nhiều thông báo chung chung không đúng lúc khiến sinh viên nảy sinh tâm lý trơ phản ứng (Habituation), sinh viên bấm "Bỏ qua" khi đối mặt với bấy lừa thật.

CƠ ĐỒ TƯ DUY: MẠNG LƯỚI PHÒNG VỆ & TÁC NHÂN LIÊN KẾT

Tổng hợp toàn diện mối quan hệ giữa Hệ thống đối kháng và Hệ thống phòng vệ đa tầng

🎯 1. Phân Hệ Đối Kháng

- **Sẵn mục tiêu:** Thu thập data rò rỉ group tân SV, mạng xã hội.
- **Tạo lòng tin:** Giả mạo trường/công an, thả mồi 50k, Deepfake.
- **Tẩu tán:** TK rác (mule), né QĐ 2345, rửa crypto trong 3 phút.

📧 2. Vòng Lặp Thích Nghi

- **Mùa vụ:** Tháng 9 học phí, Tết việc làm thêm.
- **Công nghệ:** Chuyển sang Telegram/VoIP.
- **Luật:** Chia nhỏ lệnh < 10 triệu đồng.

🎓 SINH VIÊN (TRUNG TÂM PHÒNG THỦ)

Mất xích dễ tổn thương nhất do thiếu trải nghiệm

- ⚡ **Gia đình:** Sợ bị la mắng, cô lập thông tin.
- ⚡ **Nhà trường:** Kênh 1 chiều, thiếu xác minh 24/7.
- ⚡ **Công an / Ngân hàng:** Độ trễ hành chính vài ngày.

⚖️ Tính Nhất Thể (1 + 1 > 2)

Phá vỡ ốc đảo dữ liệu • Luồng phản hồi 2 chiều • Bảo vệ tức thời

🛡️ 3. Cổng Tra Cứu (Tiền Kiểm)

- **Đối soát đa nguồn:** SĐT, Email chuẩn .edu.vn, STK.
- **Trợ lý AI Offline:** Bóc tách kịch bản giục nộp tiền.
- **Firebase Realtime:** Chia sẻ cảnh báo chéo.

🚨 4. Quy Trình Giờ Vàng (Hậu Kiểm)

- **0 - 15 phút:** Cắt mạng, khóa ngân hàng.
- **15 - 30 phút:** Gỡ app độc, đổi pass, báo Công an/156.
- **Báo cáo Cổng Tổ 4:** Cảnh báo cộng đồng.

GIẢI PHÁP CÔNG TRA CỨU & TIẾP NHẬN TỔ 4

Mục tiêu tối thượng và 4 phân hệ kỹ thuật tái lập tính nhất thể bảo vệ tân sinh viên

🎯 **MỤC TIÊU HỆ THỐNG TỔ 4:** Xóa bỏ hoàn toàn ốc đảo dữ liệu (Data Silos), tái lập tính nhất thể bằng công cụ đối soát tiền kiểm thời gian thực (< 1s), tiếp nhận phản ánh cộng sinh, trợ lý AI bóc tách tin nhắn lừa đảo và kích hoạt kịch bản Giờ Vàng.

1. Tiền Kiểm Đa Nguồn

Tra cứu SĐT trong CSDL 100+ số lừa đảo của Bộ Công An, đối chiếu tên miền trường chuẩn .edu.vn và kiểm tra STK lạ.

2. Trợ Lý AI Offline

Mô hình AI phân tích ngữ nghĩa SMS/Zalo, nhận diện bẫy nợ học phí và đe dọa xóa tên SV, hoạt động offline bảo mật dữ liệu riêng tư.

3. CSDL Firebase Realtime

Tiếp nhận phản ánh, tự động cấp mã Ticket ID, đồng bộ đám mây Firestore với Anonymous Auth và chia sẻ cảnh báo chéo cho sinh viên.

4. Kịch Bản Giờ Vàng

Checklist 6 bước hành động khẩn cấp trong 15-30 phút đầu: ngắt kết nối mạng, phong tỏa ngân hàng và báo Công an ngăn chặn thất thoát.

TRẢI NGHIỆM CÔNG TRA CỨU TRỰC TUYẾN & QUÉT MÃ QR

Hình ảnh phần mềm trực quan to rõ và mã QR tương tác trực tiếp bằng Smartphone

Tiền Kiểm < 1s

Tra cứu ngay 100+ số Bộ Công An & domain trường.

Local AI

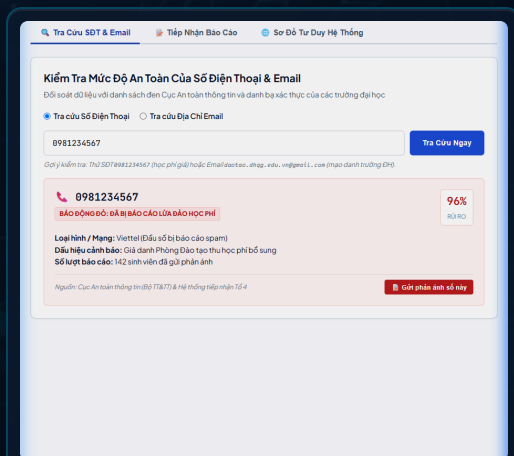
Phân tích tin nhắn đe dọa, bảo mật dữ liệu tuyệt đối.

Firebase Realtime

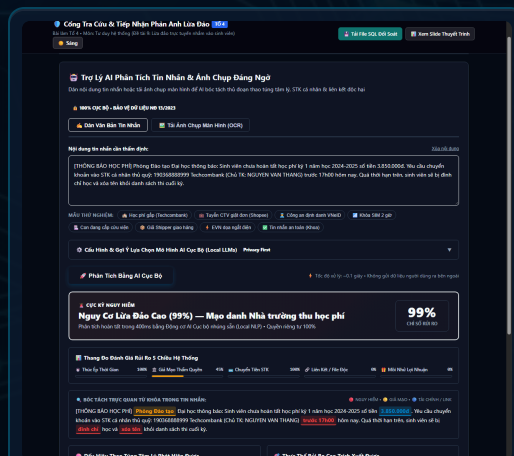
Cấp Ticket ID tự động, đồng bộ cảnh báo cộng đồng.

Mobile First

Giao diện tối ưu Smartphone, hỗ trợ Dark Mode.



 **Cổng Tra Cứu SĐT & Đối Soát Email Chuẩn .edu.vn**



 **Trợ Lý AI Offline Bóc Tách Kịch Bản Giục Nộp Tiền**



QUÉT BẰNG CAMERA ĐIỆN THOẠI

Dùng Thử Ứng Dụng Ngay Trên Smartphone

Quét mã QR trên màn hình hoặc truy cập đường link:

ductruongvu23.github.io/chude9to4/app/index.html

BẢNG ĐẶC TẢ YÊU CẦU CHỨC NĂNG (FR) & PHI CHỨC NĂNG (NFR)

Các chuẩn mực kỹ thuật đảm bảo hiệu năng cao, bảo mật dữ liệu và sẵn sàng mở rộng

⚙️ Yêu Cầu Chức Năng (Functional Requirements)

- FR1. Tra cứu đa nguồn:** Đối soát SĐT trong CSDL 100+ số, xác thực domain trường .edu.vn và STK lạ.
- FR2. Trợ lý AI Bóc tách:** Nhận diện câu từ áp lực thời gian, đe dọa nợ học phí và gán nhãn mức độ rủi ro.
- FR3. Tiếp nhận phản ánh:** Cấp Ticket ID ngẫu nhiên, lưu trữ đám mây Firestore với Anonymous Auth.
- FR4. Điều phối Giờ Vàng:** Checklist 6 bước ứng phó khẩn cấp hướng dẫn trực quan từng phút.

🚀 Yêu Cầu Phi Chức Năng (Non-Functional Requirements)

- NFR1. Tốc độ phản hồi:** Thời gian đối soát < 1 giây, tải ứng dụng ban đầu < 2 giây trên mạng 4G.
- NFR2. Quyền riêng tư (Zero-PII):** Tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP, Local AI ẩn danh dữ liệu tại trình duyệt.
- NFR3. Tối ưu di động 100%:** Giao diện Responsive chuẩn Touch UX, hỗ trợ Light/Dark mode thích ứng.
- NFR4. Offline-First:** Hoạt động ngoại tuyến khi mất sóng, sẵn sàng nâng cấp thành PWA.

MA TRẬN ĐÁNH GIÁ & KIỂM SOÁT RỦI RO HỆ THỐNG

Nhận diện 5 rủi ro vận hành và thiết lập giải pháp kiểm soát chủ động

1. Ý Lại Công Nghệ

CAO

Sinh viên tin tưởng tuyệt đối vào công cụ, mất cảnh giác với các phương thức lừa đảo gặp trực tiếp.

Kiểm soát: Tích hợp cảm nang "Tư duy phản biện", giáo dục nguyên tắc xác minh độc lập.

2. Báo Động Sai

TB

Gắn cờ nhầm email hoặc SMS nhắc đóng học phí thật của trường, gây hoang mang cho sinh viên.

Kiểm soát: Xây dựng Danh bạ trắng (Official Whitelist) xác thực số của nhà trường.

3. Tấn Công Đối Kháng

CAO

Tội phạm liên tục đổi số SIP, biến tướng từ ngữ tinh vi để qua mặt bộ lọc từ khóa đơn giản.

Kiểm soát: AI phân tích ngữ nghĩa hành vi (áp lực tâm lý) thay vì chỉ lọc từ khóa tĩnh.

4. Báo Cáo Khống

TB

Người dùng vô ý hoặc cố tình báo cáo số của người khác để chơi xấu làm nhiễu loạn CSDL.

Kiểm soát: Cơ chế xác thực chéo (Cross-verification) và Rate limiting 30s chống spam.

5. Lộ Lọt Dữ Liệu PII

THẤP

Rủi ro lộ hình ảnh sao kê, tên tuổi sinh viên khi tải ảnh chứng cứ lên hệ thống tiếp nhận.

Kiểm soát: Local AI xử lý ngay tại máy khách; tự động che số CCCD, STK theo Nghị định 13.

QUY TRÌNH ỨNG PHÓ KHỦNG HOẢNG "GIỜ VÀNG" 15-30 PHÚT ĐẦU

Kịch bản phản ứng khẩn cấp 6 bước giảm thiểu tối đa thiệt hại tài sản khi sinh viên bị lừa

 **QUY TẮC GIỜ VÀNG (15-30 PHÚT ĐẦU):** Tội phạm mất từ 3-5 phút để tẩu tán dòng tiền. Hành động khẩn cấp từng phút quyết định khả năng phong tỏa và thu hồi tài sản!

BƯỚC 1 (0-3 PHÚT)

Ngắt Kết Nối Mạng

Bật ngay **Chế độ máy bay**, tắt Wi-Fi và 4G để ngăn app độc chiếm quyền điều khiển từ xa (Accessibility).

BƯỚC 2 (3-10 PHÚT)

Khóa Ngân Hàng Khẩn Cấp

Gọi hotline ngân hàng hoặc đăng nhập từ máy an toàn để **Khóa thẻ & phong tỏa tài khoản** ngay lập tức.

BƯỚC 3 (10-15 PHÚT)

Gỡ Ứng Dụng Độc Hại

Vào Cài đặt → Ứng dụng để gỡ app giả mạo; nếu bị chiếm quyền thì **Khôi phục cài đặt gốc** thiết bị.

BƯỚC 4 (15-20 PHÚT)

Đổi Toàn Bộ Mật Khẩu

Dùng máy tính an toàn đổi mật khẩu Email, tài khoản mạng xã hội, VNeID và bật xác thực 2 lớp (2FA).

BƯỚC 5 (20-30 PHÚT)

Trình Báo Công An & 156

Chụp màn hình tin nhắn, sao kê giao dịch làm bằng chứng; gọi **156** và đến Công an phường trình báo.

BƯỚC 6 (SAU 30 PHÚT)

Báo Cáo Lên Cổng Tổ 4

Gửi thông tin số lừa đảo lên **Cổng Tra Cứu Tổ 4** để kích hoạt cảnh báo chéo cho toàn thể sinh viên.

ĐỘI NGŨ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 9 — NHÓM TỔ 4

Phân công nhiệm vụ hệ thống, vai trò nghiên cứu và phát triển sản phẩm

1

Thành Viên 1

Trưởng Nhóm / Nghiên Cứu Bối Cảnh

Nghiên cứu Bối cảnh, Bằng chứng thực tế, phân tích Hệ thống Đối kháng và Vòng lặp thích nghi (Nhiệm vụ 1).

2

Thành Viên 2

Phân Tích Hệ Thống & Wholeness

Phân tích Hệ thống Phòng vệ 6 tác nhân, 3 Điểm yếu liên kết, Định lý Tính Nhất Thể và xây dựng Cơ đồ tư duy (Nhiệm vụ 2 & 3).

3

Thành Viên 3

Kiến Trúc Sư Giải Pháp & Rủi Ro

Thiết kế kiến trúc Cổng Tra Cứu, bảng đặc tả FR/NFR, xây dựng Ma trận 5 Rủi ro và chiến lược kiểm soát (Nhiệm vụ 4).

4

Thành Viên 4

Kỹ Sư Phần Mềm & Demo Thực Tế

Lập trình Web App, tích hợp Local AI, cấu hình Firebase Cloud Firestore, tạo mã QR và xây dựng kịch bản Giờ Vàng.

KẾT LUẬN & THÔNG điệp • THANK YOU

TUYÊN NGÔN TƯ DUY HỆ THỐNG: CÙNG XÂY DỰNG LÁ CHẮN AN TOÀN

"Không có giải pháp công nghệ nào bảo vệ được sinh viên nếu các mối liên kết con người bị cắt đứt. Sức mạnh phòng thủ tối thượng nằm ở sự kết nối nhất thể giữa Sinh viên — Gia đình — Nhà trường — Xã hội."

● 3 NGUYÊN TẮC "KHÔNG"

- Không vội chuyển tiền.
- Không click link lạ.
- Không cài app ngoài Store.

✓ 3 HÀNH ĐỘNG "NÊN"

- Nên tra cứu Cổng Tổ 4.
- Nên chia sẻ với gia đình.
- Nên báo Công an / 156 ngay.



 [Trải nghiệm Cổng Tổ 4 Ngay](#)

Xin chân thành cảm ơn Thầy Cô và các bạn đã chú ý lắng nghe!